

FATEC BAIXADA SANTISTA RUBENS LARA

Dados do Porto de Santos 2016 a 2026

Teoria do Aprendizado Estatístico

Autores:

Rafael de Sousa Rodrigues Pinto
Diego de Farias Carazo Prieto
Andre Cesar Franco

Santos – SP
2026

1 Dicionário de Dados

A Tabela 1 apresenta o dicionário de dados utilizado para a análise das operações de movimentação de cargas no Porto de Santos.

Tabela 1: Dicionário de Dados da Base de Exportação de Cargas

Variável	Descrição	Tipo	Valores/Domínio
TOTAL_TEU	Quantidade total de TEUs movimentados na operação.	Quantitativa Discreta	Números inteiros maiores ou iguais a zero.
NUMERO_VIAGEM	Código identificador da viagem da embarcação.	Identificador	Número único associado à viagem.
TIPO_NAVEGACAO	Modalidade de navegação utilizada.	Qualitativa Nominal	Longo Curso, Cabotagem.
MOVIMENTO	Tipo de movimentação realizada no porto.	Qualitativa Nominal	Convencional, Remoção, Transbordo, Malogro, Contrabordo.
ANO	Ano de referência da operação.	Quantitativa Discreta	2016 a 2026.
TERMINAIS	Nome do terminal portuário responsável pela movimentação.	Qualitativa Nominal	Santos Brasil, BTP, Ecoporto, DP World e demais terminais.
TOTAL_TONELADAS	Quantidade total de carga movimentada em toneladas.	Quantitativa Contínua	Valores reais positivos.
NATUREZA_CARGA	Classificação da carga movimentada.	Qualitativa Nominal	Carga Containerizada, Carga Geral, Granel Líquido e Granel Sólido.
TOTAL_UNID	Quantidade total de unidades movimentadas.	Quantitativa Discreta	Números inteiros maiores ou iguais a zero.
MES	Mês de referência da operação.	Qualitativa Ordinal	Janeiro (1) a Dezembro (12).
CLASSENAVIO	Classe ou tipo da embarcação.	Qualitativa Nominal	Porta-Containers, Graneleiro, Petroleiro, Roll-on/Roll-off, entre outros.
SENTIDO	Direção da movimentação da carga.	Qualitativa Nominal	Embarque, Desembarque, Movimento a Bordo.
TIPO_INSTALLACAO	Tipo de instalação portuária.	Qualitativa Nominal	Porto Organizado, TUP.

Variável	Descrição	Tipo	Valores/Domínio
BERCOS	Código do berço de atracação utilizado.	Identificador	SBR 1, SBR 2, ECOP 3, ARM 35.1, entre outros.
MERCADORIAS	Descrição da mercadoria movimentada.	Qualitativa Nominal	Café, Suco Cítrico, Nafta, Metanol, Carnes Diversas e demais mercadorias.
ANO_MES	Data consolidada de referência da operação.	Qualitativa Ordinal	Datas no formato AAAA-MM-DD.

2 Observações

- As variáveis TOTAL_TEU, TOTAL_TONELADAS e TOTAL_UNID representam as principais medidas quantitativas da base.
- As variáveis ANO, MES e ANO_MES possuem caráter temporal e podem ser utilizadas para análises de séries temporais.
- As variáveis categóricas representam características operacionais, logísticas e estruturais das operações portuárias.
- A variável NUMERO_VIAGEM atua como identificador operacional da viagem da embarcação.